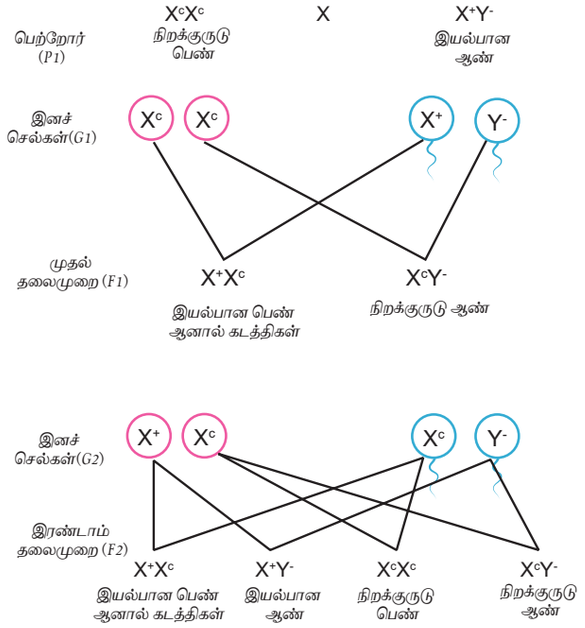


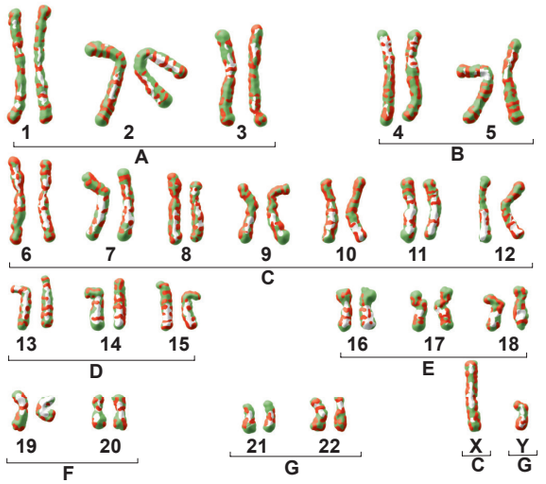
படம் 4.4 இயல்பான பார்வையுடைய ஆண், நிறக்குருடு உடைய பெண்ணை மணக்கும்போது உண்டாகின்ற நிறக்குருடு மரபுக்கடத்தல்

4.5.2 Y- சார்ந்த மரபணுக்களின் மரபுக்கடத்தல்

Y-குரோமோசோமில் ஒவ்வாதன்மை (*Non-homologous*) கொண்ட பகுதிகளில் உள்ள மரபணுக்கள் ஒரு ஆணிடமிருந்து மற்றொரு ஆணுக்கு நேரடியாகக் கடத்தப்படுகின்றன. மனிதனில் **Y-சார்ந்த மரபணுக்கள் அல்லது ஹோலாண்ட்ரிக் ஜீன்கள்**, காது மடலில் மிக அதிகமாக முடிவளர்தலுக்குக் காரணமாகும். (**ஹைப்பர்டிரைக்கோசிஸ்**) இப்பண்பு தந்தையிடம் இருந்து மகனுக்கு நேரடியாக கடத்தப்படுகின்றது. ஏனெனில், ஆண்கள் *Y*-குரோமோசோமை தந்தையிடம் இருந்து நேரடியாகப் பெறுகின்றனர். *X* குரோமோசோமை மட்டுமே தந்தையிடம் இருந்து பெறுவதால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

4.6 குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் (Karyotyping)

ஒரு செல்லில் உள்ள குரோமோசோம் தொகுதியை முழுமையாகப் பிரித்தெடுத்து அவற்றை இணைகளாக வரிசைபடுத்தும் தொழில்நுட்பமே **குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்** ஆகும். **குரோமோசோம் வரைபடம்** (*Idiogram*) என்ற சொல் குரோமோசோம்களை படமாக காட்சிபடுத்துதலை குறிக்கும்.



படம் 4.5 மனிதனின் குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் (ஆண்)

குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் தயாரிக்கும் முறை

ஜியோ மற்றும் லிவான் (*Tjio and Levan*) (*1960*) ஆகிய இருவரும் மனித இரத்தத்தில் உள்ள லிம்போசைட்டுகளை எளிய முறையில் வளர்ப்பது குறித்து விளக்கினர். இச்செல்களின் மறைமுகப் பிரிவு தூண்டப்பட்டு மெட்டாபேஸ் நிலையை அடையும்பொழுது அதில் **கோல்சிஸின்** (*Colchicine*) சேர்த்த உடன், அச்செல்கள் செல் பிரிதல் நிகழ்வை அதே நிலையில் நிறுத்திவிட்டன. பின்னர், மெட்டாபேஸ் நிலையில் உள்ள செல்லின் அனைத்து குரோமோசோம்களும் படமெடுக்கப்பட்டது. படத்திலிருந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் தனித்தனியாயாக வெட்டியெடுத்து அவற்றின் ஒத்த இணைகளோடு (*Homologus pair*) வரிசையாக அமைத்தனர். இத்தகைய வரிசையமைப்பேயே **குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்** (*Karyotype*) என்று அழைக்கப்படுகிறது. குரோமோசோம்களில் உள்ள பட்டை அமைப்பின் மூலம் குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டை அறியமுடிகிறது.

குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள்

- பாலினங்களை (ஆண் மற்றும் பெண்) அடையாளம் காண உதவுகின்றது.
- நீக்கம், இரட்டித்தல், இடம்பெயர்தல் மற்றும் குரோமோசோம்கள் பிரியாநிலை போன்ற குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகளை கண்டறிய பயன்படுகின்றது.

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 63 26/12/2022 11:58:31